

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 3

Exercice 1 – Saponification en solution aqueuse

- Loi de vitesse de la réaction : $v = k[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3]^p [\text{HO}^-]^q$ où p est l'ordre partiel par rapport à $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3$ et q l'ordre partiel par rapport à la soude. Ordre global de la réaction : $p + q$
- Méthode stœchiométrique car les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique.
- D'après la stœchiométrie de la réaction, on a, à tout instant :

$$[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3] = [\text{HO}^-] = c$$

➤ Loi de vitesse : $v = kc^p c^q = kc^2$ et $v = -\frac{dc}{dt}$ d'où $-\frac{dc}{dt} = kc^2 \Leftrightarrow -\frac{dc}{c^2} = kdt$

➤ Intégration : $-\int_0^{c_0} \frac{dc}{c^2} = k \int_0^t dt \Leftrightarrow \frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = kt$ soit $\boxed{\frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + kt \text{ ou } c = \frac{c_0}{1 + c_0 kt}}$

4. Pour $t_{1/2}$: $c(t_{1/2}) = \frac{c_0}{2}$ et $\frac{1}{c(t_{1/2})} = \frac{1}{c_0} + kt_{1/2} \Leftrightarrow \frac{2}{c_0} = \frac{1}{c_0} + kt_{1/2} \Leftrightarrow \frac{1}{c_0} = kt_{1/2}$

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{1}{c_0 k}}$$

5. $t_{1/2} = \frac{1}{c_0 k} \Leftrightarrow \frac{1}{c_0} = kt_{1/2}$. On trace $\frac{1}{c_0}$ en fonction de $t_{1/2}$: c'est une droite de pente

k . La régression linéaire donne $y = 4,17 \cdot 10^{-2} x$

➤ Constante cinétique : $\boxed{k = 4,17 \cdot 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}$ (ordre global de la réaction : 2)

6. $[\text{HO}^-]_0 \gg [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3]_0$ donc $[\text{HO}^-] = \text{cste} = [\text{HO}^-]_0$: méthode de la dégénérescence de l'ordre

➤ Loi de vitesse : $v = k[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3][\text{HO}^-] = k[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3][\text{HO}^-]_0$

$\boxed{v = k'[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3]}$ avec $k' = k[\text{HO}^-]_0$ la constante de vitesse apparente de la réaction. L'ordre global mesuré est alors un ordre 1.

7. Constante de vitesse apparente : $\boxed{k' = k[\text{HO}^-]_0 = 4,17 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}}$

Exercice 2 – Autour du manganèse

1. Nombres d'oxydation : Mn^{2+} $\boxed{\text{n.o.}(\text{Mn}) = +\text{II}}$. On prend $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$

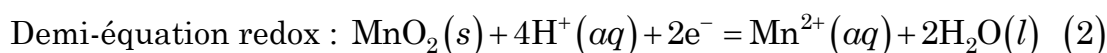
MnO_2 : $\boxed{\text{n.o.}(\text{Mn}) = -2\text{n.o.}(\text{O}) = +\text{IV}}$ et MnO_4^- : $\boxed{\text{n.o.}(\text{Mn}) = -1 - 4\text{n.o.}(\text{O}) = +\text{VII}}$

2. Couple $\boxed{\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2(s)}$: $\Delta \text{n.o.} : -\text{III}$



Relation de Nernst : $E_1 = E_1^0(\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2(s)) + \frac{0,06}{3} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^4}{(C^0)^5} \right)$

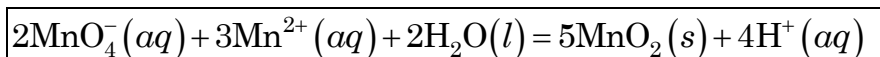
➤ Couple $\boxed{\text{MnO}_2(s) / \text{Mn}^{2+}}$: $\Delta n.o$: -II



Relation de Nernst : $E_2 = E_2^0(\text{MnO}_2(s) / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{Mn}^{2+}](C^0)^3} \right)$

➤ MnO_2 est l'oxydant du couple $\text{MnO}_2(s) / \text{Mn}^{2+}$ et le réducteur du couple $\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2(s)$: c'est une espèce amphotère ou un ampholyte.

3. Équation bilan de la réaction : $2(1) - 3(2)$



MnO_4^- est réduit en MnO_2 (baisse du n.o.) alors que Mn^{2+} est oxydé en MnO_2 (augmentation du n.o.) : réaction de médiamutation ou rétrordismutation

4. Constante de réaction : à l'équilibre : $K^0 = \frac{[\text{H}^+]_{\text{éq}}^4 C^0}{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}}^2 [\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}}^3}$

➤ Unicité du potentiel à l'équilibre :

$$E_{1,\text{éq}} = E_{2,\text{éq}} \Leftrightarrow E_1^0 + \frac{0,06}{3} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}} [\text{H}^+]_{\text{éq}}^4}{(C^0)^5} \right) = E_2^0 + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{H}^+]_{\text{éq}}^4}{[\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}} (C^0)^3} \right)$$

$$E_1^0 + \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}}^2 [\text{H}^+]_{\text{éq}}^8}{(C^0)^{10}} \right) = E_2^0 + \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[\text{H}^+]_{\text{éq}}^{12}}{[\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}}^3 (C^0)^6} \right)$$

$$E_1^0 - E_2^0 = \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[\text{H}^+]_{\text{éq}}^4 C^0}{[\text{MnO}_4^-]_{\text{éq}}^2 [\text{Mn}^{2+}]_{\text{éq}}^3} \right) \Leftrightarrow E_1^0 - E_2^0 = \frac{0,06}{6} \log(K^0)$$

$$\boxed{K^0 = 10^{\frac{6}{0,06}(E_1^0 - E_2^0)} = 10^{47}}$$

5. Tableau d'avancement en quantité de matière. On note $V = 10,0 \text{ mL}$

mol.L^{-1}	$2\text{MnO}_4^-(aq) + 3\text{Mn}^{2+}(aq) + 2\text{H}_2\text{O}(l) = 5\text{MnO}_2(s) + 4\text{H}^+(aq)$				
EI	cV	cV	solvant	0	excès
EF	$cV - 2\xi_f$	$cV - 3\xi_f$	solvant	$5\xi_f$	excès

➤ Le pH est fixe : $[H^+] = 10^{-pH} = cste = 1 \text{ mol.L}^{-1}$: excès ; H_2O est le solvant.

➤ $K^0 \gg 1$: Hypothèse : réaction quantitative.

➤ Réactif limitant :

Si $Mn^{2+}(aq)$ limitant alors $\xi_{f1} = \frac{cV}{3} = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

Si $MnO_4^-(aq)$ limitant alors $\xi_{f2} = \frac{cV}{2} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} > \xi_{f1}$

Donc $Mn^{2+}(aq)$ limitant et $\xi_f = \xi_{f1} = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

➤ Quantité de matière : $n(MnO_2) = 5\xi_f = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

Masse formée : $m(MnO_2) = n(MnO_2) \cdot (M(Mn) + 2M(O)) = 0,15 \text{ g}$

6. Couple $MnO_4^- / MnO_2(s)$

À la frontière : $[MnO_4^-] = c$, $[H^+] = 10^{-pH} = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$ d'où $E_1 = 1,7 \text{ V}$

Pour $E > E_1$: domaine de stabilité de l'oxydant du couple : MnO_4^-

Pour $E < E_1$: domaine de stabilité du réducteur du couple : $MnO_2(s)$

➤ Couple $MnO_2(s) / Mn^{2+}$

À la frontière : $[Mn^{2+}] = c$, $[H^+] = 10^{-pH} = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$

d'où $E_2 = 1,3 \text{ V}$

Pour $E > E_2$: domaine de stabilité de l'oxydant $MnO_2(s)$

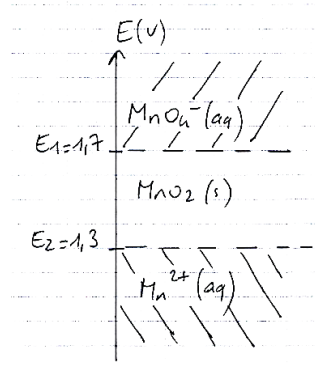
Pour $E < E_2$: domaine de stabilité du réducteur Mn^{2+}

➤ Nature des domaines

$MnO_2(s)$ étant un solide, il ne peut qu'exister : domaine d'existence pour $MnO_2(s)$.

$Mn^{2+}(aq)$ et $MnO_4^-(aq)$ étant des ions en solution aqueuse, leur concentration n'est jamais totalement nulle : domaines de prédominance pour ces ions.

➤ Les domaines de stabilité de $Mn^{2+}(aq)$ et $MnO_4^-(aq)$ (hachurés) sont disjoints : ces deux espèces ne peuvent coexister et vont donc réagir ensemble : la réaction écrite à la question 3 est donc thermodynamiquement favorisée.

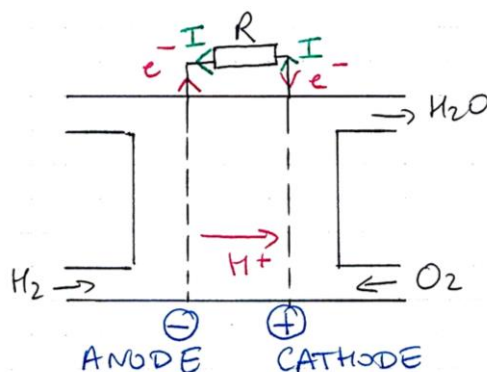


Exercice 3 – Pile à combustible (Centrale MP 2024)

1. Anode : électrode siège d'une oxydation : $H_2(g) = 2H^+(aq) + 2e^-$

Cathode : électrode siège d'une réduction : $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- = 2H_2O(l)$

2. Schéma de la pile



3. Association en série de N cellules : $U = NU_n \Leftrightarrow N = \frac{U}{U_n} = 429$

4. Débit molaire en H_2

Capacité d'une cellule : $Q = I\Delta t = n_{e^-}\mathcal{F} \Leftrightarrow n_{e^-} = \frac{I\Delta t}{\mathcal{F}}$

Demi-équation à l'anode : $n_{e^-} = 2n(H_2) \Leftrightarrow n(H_2) = \frac{n_{e^-}}{2}$ soit $n(H_2) = \frac{I\Delta t}{2\mathcal{F}}$

Débit molaire en dihydrogène pour une cellule : $D_{m1} = \frac{n(H_2)}{\Delta t} = \frac{I}{2\mathcal{F}}$

Intensité du courant dans une cellule : $I = \frac{P}{U}$ d'où $D_{m1} = \frac{P}{2U\mathcal{F}}$

Débit molaire en dihydrogène pour la pile : $D_m = ND_{m1} = \frac{U}{U_n} \frac{P}{2U\mathcal{F}}$ soit

$$D_m = \frac{P}{2U_n\mathcal{F}} = 1,48 \text{ mol.s}^{-1}$$

➤ Masse de dihydrogène assurant l'autonomie :

$m(H_2) = n(H_2)M(H_2)$ soit $m(H_2) = D_m\Delta t \cdot 2M(H)$ avec $\Delta t = \frac{d}{v}$

$$m(H_2) = \frac{P}{U_n\mathcal{F}} \frac{d}{v} M(H)$$

A.N. $\Delta t = \frac{d}{v} = 10,0 \text{ h} = 36,0 \cdot 10^3 \text{ s}$ $m(H_2) = 1,07 \cdot 10^5 \text{ g} = 107 \text{ kg}$